Интерпретация данных метода СП

1. Построение «линии глин».

Для построения «линии глин» осредним несколько пластов с максимальными показаниями метода СП (рисунок 1).

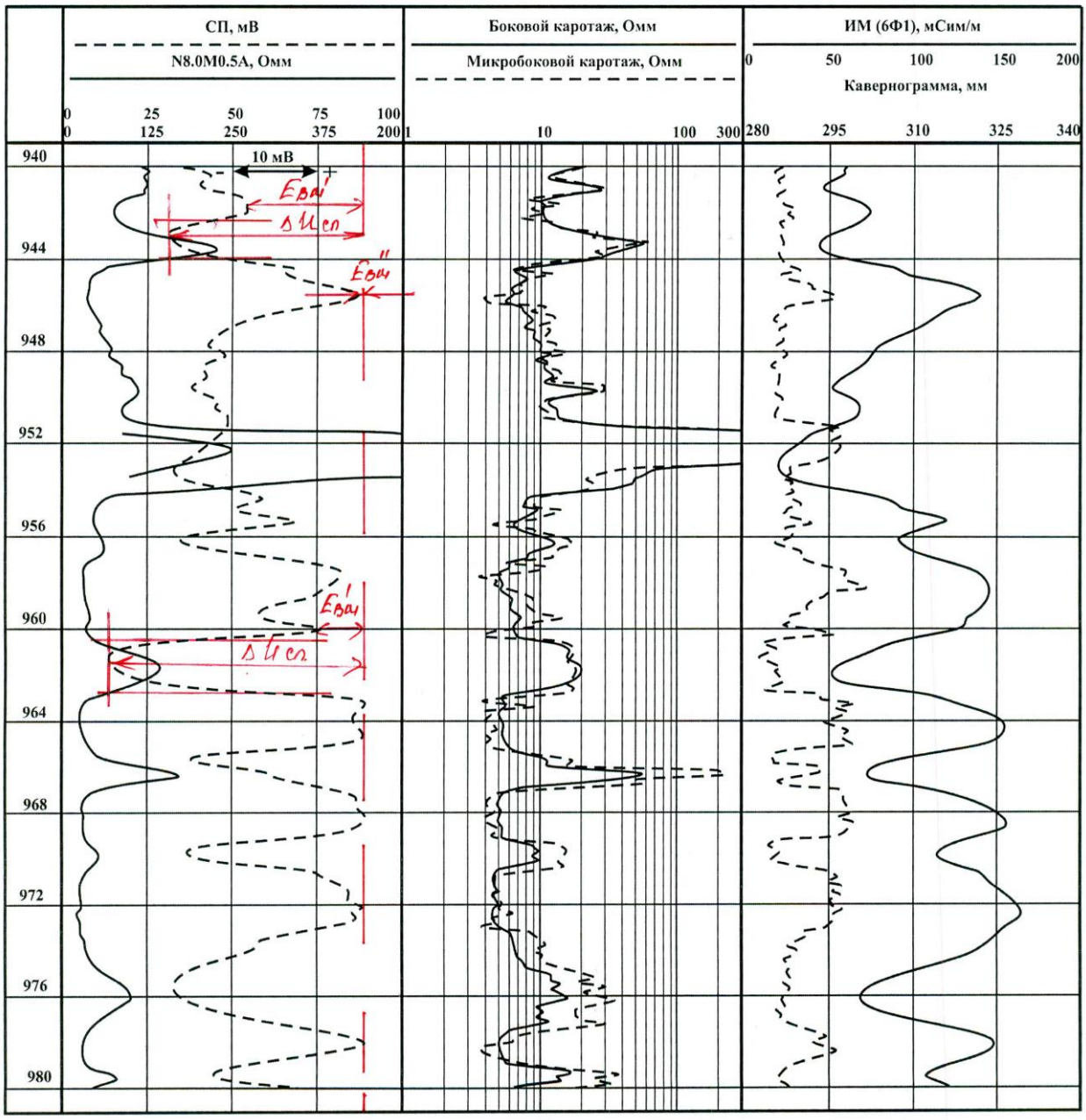


Рисунок 1 – Построение «линии глин», выделение объектов интерпретации и снятие наблюдаемой амплитуды СП

2. Выделение объектов интерпретации на диаграммах метода СП

Пласт № 1 – плотный пласт – находится в интервале 942.2 – 944.0 м (рисунок 1). Рассчитываем его толщину

$944.0 - 942.2 = 1.4$ м

Полученное значение записываем в колонку 3.

Пласт № 3 – пласт-коллектор – находится в интервале 960.5 – 962.8 (рисунок 1). Рассчитываем его толщину

$962.8 - 960.5 = 2.3$ м

Полученное значение записываем в колонку 3.

3. <u>Определение наблюдаемой амплитуды СП – $\Delta U_{СП}$</u>

Пласт №1. Измерим линейкой расстояние от «линии глин» до максимального отклонения кривой СП в интервале 942.2 – 944.0 м, получим 3.7 см (рисунок 1). Переведем полученное значение из сантиметров в мВ с помощью масштаба диаграммы СП. Для этого измерим масштабную стрелку – 1.6 см (рисунок 1). Составим пропорцию

$$\begin{matrix} 1.6 \text{ см} - 10 \text{ мВ} \\ 3.7 \text{ см} - X \text{ мВ} \end{matrix} \Rightarrow \quad X = \frac{3.7 \cdot 10}{1.6} = 23.1 \text{ мВ}$$

Пласт № 3. Измерим линейкой расстояние от «линии глин» до максимального отклонения кривой СП в интервале 960.5 – 962.7, получим 4.8 см (рисунок 1). Переведем полученное значение из сантиметров в мВ с помощью масштаба диаграммы СП. Для этого измерим масштабную стрелку – 1.6 см (рисунок 1). Составим пропорцию

$$\begin{matrix} 1.6 \text{ см} - 10 \text{ мВ} \\ 4.8 \text{ см} - X \text{ мВ} \end{matrix} \Rightarrow \quad X = \frac{4.8 \cdot 10}{1.6} = 30.0 \text{ мВ}$$

Полученное значение записываем в колонку 4.

4. <u>Определение показаний метода СП $E_{вм}$ во вмещающих породах</u>

Показания метода СП во вмещающих породах рассчитывается как среднее арифметическое между наблюдаемыми аномалиями в выше- и нижележащих пластах.

Пласт № 1

Наблюдаемая амплитуда СП вышележащего пласта – $E_{вм}' = 2.2$ см (рисунок 1).

Наблюдаемая амплитуда СП вышележащего пласта – $E_{вм}'' = 0$ см (рисунок 1).

$$E_{вм} = \frac{E_{вм}' + E_{вм}''}{2} = \frac{2.2 + 0}{2} = 1.1 \text{ см}$$

Переведем полученное значение из сантиметров в мВ с помощью масштаба диаграммы СП. Для этого измерим масштабную стрелку – 1.6 см (рисунок 1). Составим пропорцию

$$\begin{matrix} 1.6 \text{ см} - 10 \text{ мВ} \\ 1.1 \text{ см} - X \text{ мВ} \end{matrix} \Rightarrow \quad X = \frac{1.1 \cdot 10}{1.6} = 6.9 \text{ мВ}$$

Полученное значение записываем в колонку 5.

Пласт № 3

Наблюдаемая амплитуда СП вышележащего пласта – $E_{вм}' = 0.8$ см (рисунок 1).

Наблюдаемая амплитуда СП вышележащего пласта – $E_{вм}'' = 0$ см (рисунок 1).

$$E_{вм} = \frac{E'_{вм} + E''_{вм}}{2} = \frac{0.8 + 0}{2} = 0.4 \text{ см}$$

Переведем полученное значение из сантиметров в мВ с помощью масштаба диаграммы СП. Для этого измерим масштабную стрелку – 1.6 см (рисунок 1). Составим пропорцию

$$\begin{array}{l} 1.6 \text{ см } - 10 \text{ мВ} \\ 0.4 \text{ см } - X \text{ мВ} \end{array} \quad \Longrightarrow \quad X = \frac{0.4 \cdot 10}{1.6} = 2.5 \text{ мВ}$$

Полученное значение записываем в колонку 5.

5. <u>Определение диаметра скважины по данным кавернометрии скважины.</u>

Значение диаметра скважины снимается с кавернограммы.

Пласт № 1

d_c = 287 мм = 0.287 м

Полученное значение записываем в колонку 6.

Пласт № 3

d_c = 285 мм = 0.285 м

Полученное значение записываем в колонку 6.

6. <u>Определение удельного электрического сопротивления незатронутой части пласта $\rho_п$, зоны проникновения $\rho_{зп}$, вмещающий пород $\rho_{вм}$ и диаметра зоны проникновения $D_{зп}$</u>

Ранее была произведена интерпретация диаграмм бокового каротажа и индукционного метода и получены значения удельного электрического сопротивления пласта по БК и ИМ.

Пласт № 1 является плотным карбонатизированным песчаником, поэтому удельное сопротивление пласта будем принимать по данным бокового каротажа, следовательно, $\rho_п$ = 100 Омм.

Полученное значение записываем в колонку 6.

В целом вскрытый разрез представлен породами невысокого сопротивления, поэтому удельное сопротивление вмещающих пород примем по индукционному методу.

$\rho_{вм}$ = 8 Омм

Полученное значение записываем в колонку 8.

Так как пласт № 1 является плотным карбонатизированным песчаником, то при бурении зоны проникновения в нем не образуется. В колонках 9 и 10 ставим прочерк.

Пласт № 3 является коллекторам. При этом удельное сопротивление пласта, определенное по БК, отличается от удельного сопротивления, определенного по ИМ. Необходимо решить, какое из определенных ранее удельных сопротивлений пласта будет принято, как удельное сопротивление незатронутой части пласта, а какое как – удельное сопротивление зоны проникновения. Принять такое решение позволяют результаты

интерпретации бокового электрического зондирования. Но в данной скважине результатов интерпретации банных БЭЗ нет. Поэтому примем решение исходя из геолого-технологических условий в скважине и радиуса исследования трехэлектродного зонда бокового каротажа и индукционного метода. Основываясь на том, что общее сопротивление вскрытых скважиной горных пород довольно низкое, разрез вскрыт на пресном буровом растворе, а радиус исследования индукционного метода больше радиуса исследования трехэлектродного зонда бокового каротажа примем, что

$\rho_п = \rho_п^{ИМ} = 16$ Омм.

Полученное значение записываем в колонку 6.

$\rho_{зп} = \rho_{зп}^{БК} = 27$ Омм.

Полученное значение записываем в колонку 9.

В целом вскрытый разрез представлен породами невысокого сопротивления, поэтому удельное сопротивление вмещающих пород примем по индукционному методу.

$\rho_{вм} = 5.5$ Омм

Полученное значение записываем в колонку 8.

Рассчитаем диаметр зоны проникновения. По условию диаметр зоны проникновения принять равным $2R_{ис}$ трехэлектродного зонда бокового каротажа. Радиус исследования трехэлектродного зонда бокового каротажа равен примерно 1 м

$D_{зп} = 2 \cdot R_{ис}^{БК} = 2 \cdot 1 = 2$ м

Полученное значение записываем в колонку 10.

7. Подбор палетки для определения поправочного коэффициента υ для пласта без проникновения фильтрата бурового раствора (пласт № 1)

Зависимости для определения поправочного коэффициента υ находятся в альбоме палеток и номограмм[1]. Палетки 2-V – 5-V предназначены для определения поправочного коэффициента υ без учета проникновения и различаются шифром $\frac{\rho_{вм}}{\rho_р}$. Для подбора подходящей зависимости рассчитаем отношение $\frac{\rho_{вм}}{\rho_р} = \frac{8}{2} = 4$. Палетки с таким шифром нет, следовательно, берем ближайшую с шифром $\frac{\rho_{вм}}{\rho_р} = 5$ (палетки 2-V и 4- V). Воспользуемся палеткой 4- V (верхняя правая). Палетка построена в координатах $\left(\frac{\rho_п}{\rho_р}; \nu\right)$, шифр кривых – $\frac{h_{пл}}{d_c}$. Рассчитаем $\frac{\rho_п}{\rho_р} = \frac{100}{2} = 50$, $\frac{h_{пл}}{d_c} = \frac{1.4}{0.287} = 4.9$. Находим значение поправочного коэффициента υ по палетке $\frac{\rho_{вм}}{\rho_р} = 5$ (рисунок 2).

[1] Вендельштейн Б.Ю. Альбом палеток и номограмм для интерпретации геофизических методов исследованиям скважин

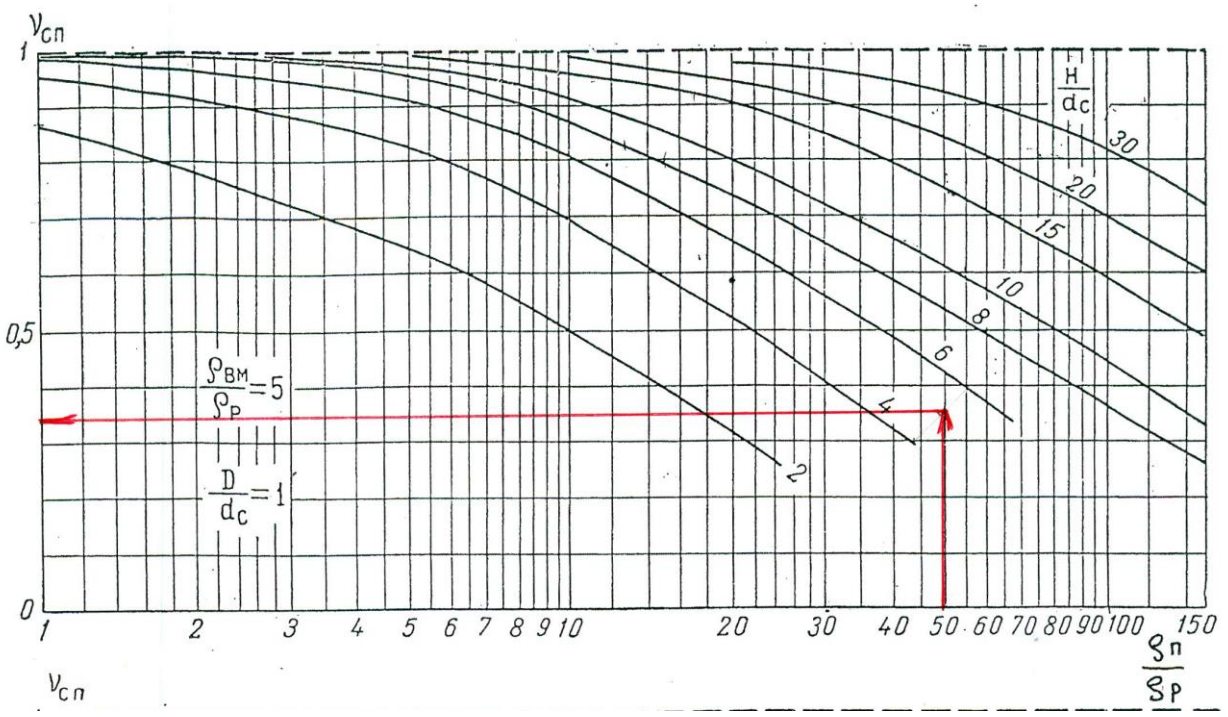


Рисунок 2 – Палетка для определения коэффициента υ
при отсутствии зоны проникновения

υ = 0.35

Полученное значение записываем в колонку 16.

8. <u>Подбор палетки для определения поправочного коэффициента υ для пласта с проникновением фильтрата бурового раствора (пласт № 3)</u>

Зависимости для определения поправочного коэффициента υ находятся в альбоме палеток и номограмм[2]. Палетки 6-V – 10-V предназначены для определения поправочного коэффициента υ с учетом параметров зоны проникновения и различаются шифром $\frac{\rho_{вм}}{\rho_р}$, $\frac{D_{зп}}{d_c}$,. $\frac{\rho_{зп}}{\rho_р}$. Для подбора палетки рассчитывает соответствующие отношения $\frac{\rho_{вм}}{\rho_р} = \frac{5.5}{2} = 2.75$, $\frac{D_{зп}}{d_c} = \frac{2}{0.285} = 7$,. $\frac{\rho_{зп}}{\rho_р} = \frac{27}{2} = 13.5$. Исходя из полученных отношений, выбираем наиболее близкую палетку $\frac{\rho_{вм}}{\rho_р} = 1$, $\frac{D_{зп}}{d_c} = 6$,. $\frac{\rho_{зп}}{\rho_р} = 10$ (рисунок 3). Палетка построена в координатах $\left(\frac{h_{пл}}{d_c}; \nu\right)$, шифр кривых – $\frac{\rho_п}{\rho_р}$. Рассчитаем $\frac{\rho_п}{\rho_р} = \frac{16}{2} = 8$, $\frac{h_{пл}}{d_c} = \frac{2.3}{0.285} = 8$. Находим значение поправочного коэффициента υ (рисунок 3)

υ =0.62

Полученное значение записываем в колонку 16.

[2] Вендельштейн Б.Ю. Альбом палеток и номограмм для интерпретации геофизических методов исследованиям скважин

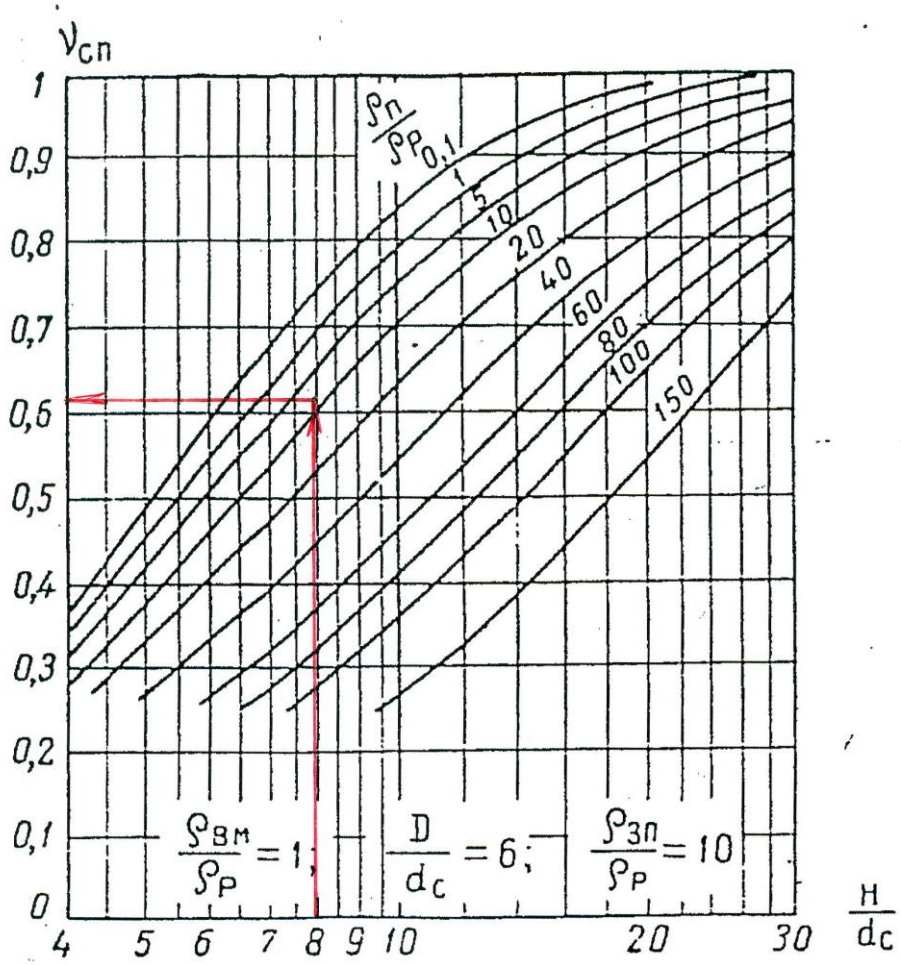


Рисунок 3 – Палетка для определения коэффициента υ
с учетом параметров зоны проникновения

9. <u>Расчет статической амплитуды СП $\Delta E_{СП}$</u>

Пласт № 1

$$\Delta E_{СП} = \frac{\Delta U_{СП} - E_{вм}}{\upsilon} + E_{вм} = \frac{23.1 - 6.9}{0.35} + 6.9 = 53.2 \text{ мВ}$$

Полученное значение записываем в колонку 17.

Пласт № 3

$$\Delta E_{СП} = \frac{\Delta U_{СП} - E_{вм}}{\upsilon} + E_{вм} = \frac{30 - 2.5}{0.62} + 2.5 = 46.8 \text{ мВ}$$

Полученное значение записываем в колонку 17.

10. <u>Расчет относительной амплитуды СП $\alpha_{СП}$</u>

Для расчета относительной амплитуды СП необходимо знать статическую амплитуду в интерпретируемом пласте и максимальную статическую амплитуду

$$\alpha_{СП} = \frac{\Delta E_{СП}}{\Delta E_{СП}^{макс}}$$

Определение максимальной статической амплитуды СП

В исследуемом разрезе отсутствуют водонасыщенный пласты-коллектора, поэтому максимальная статическая амплитуда СП будет рассчитана

$$\Delta E_{СП} = -К_{СП} \cdot \lg \frac{\rho_ф}{\rho_р}$$

Приведем коэффициент СП к условиям пластовой температуры. Для этого воспользуемся номограммой 11-V (рисунок 4). Соединяем прямой линией значения температуры пласта 30^0С и коэффициента СП 69 мВ при 18^0С. На средней шкале получаем результат $К_{СП}$=72 мВ при $Т_{пл}$=30^0С.

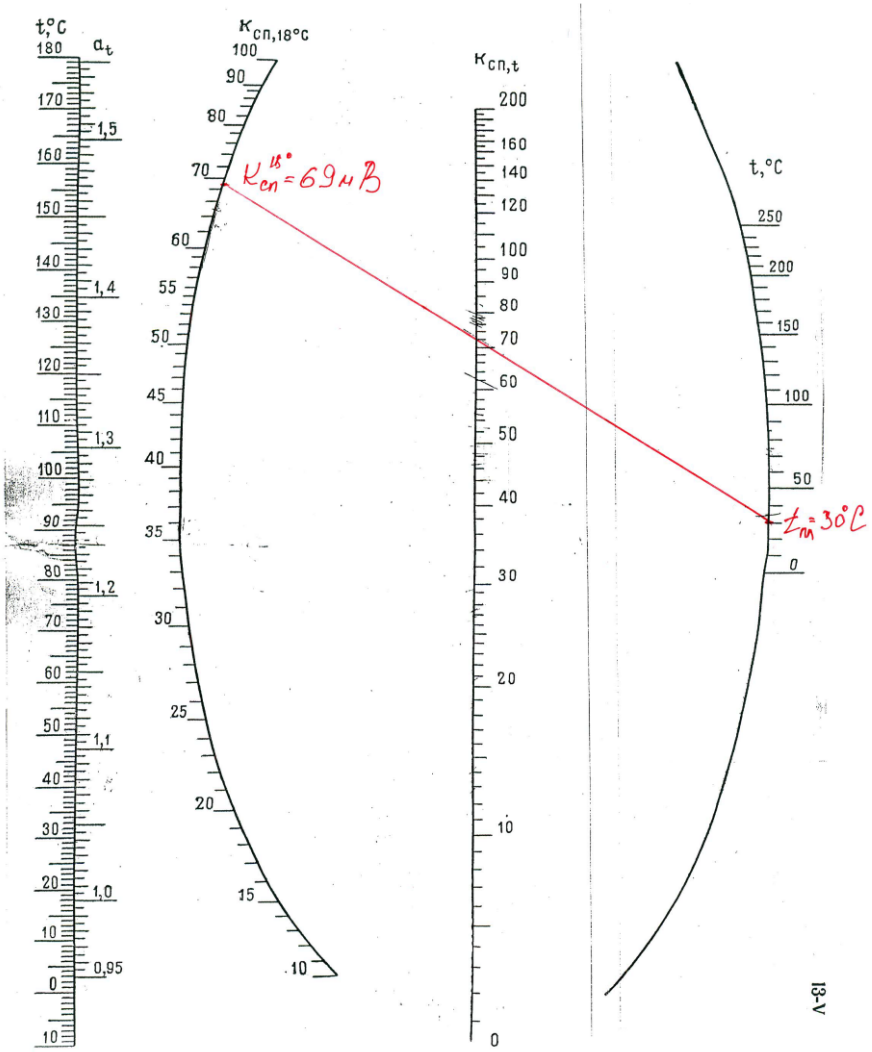


Рисунок 4 – Номограмм для определения коэффициента СП $К_{СП}$ и температурного коэффициента α_t при температуре пласта

Также значение $К_{СП}$ при заданной температуре пласта можно рассчитать

$$К_{СП}^{Т} = К_{СП}^{18} \cdot \frac{Т_{пл} + 273}{291} = 69 \cdot \frac{30 + 273}{291} = 71.8 \text{ мВ}$$

Определяем удельное сопротивление пластовой воды по палетке 3-I

$\rho_в$ = 1.5 Омм при $Т_{пл}$=30^0С.

Определяем удельное сопротивление фильтрата бурового раствора по палетке 1-I $\rho_в$ = 0.19 Омм при $T_{пл}=30^0$С.

Рассчитываем максимальную амплитуду СП. Для этого можно воспользоваться номограммой 12-V (рисунок 5). Эта номограмма позволяет решить уравнение $\Delta E_{СП} = -К_{СП} \cdot \lg\frac{\rho_ф}{\rho_р}$ относительно любой его части. Найдем значение $\Delta E_{СП}$, для это надо знать значение коэффициента СП $К_{СП}$ при пластовой температуре и отношение $\frac{\rho_ф}{\rho_р} = \frac{1.5}{0.19} = 7.9$. Соединяем прямой линией значения $К_{СП}$=72 мВ и $\frac{\rho_ф}{\rho_р} = 7.9$, получим $\Delta E_{СП}$= – 65 мВ

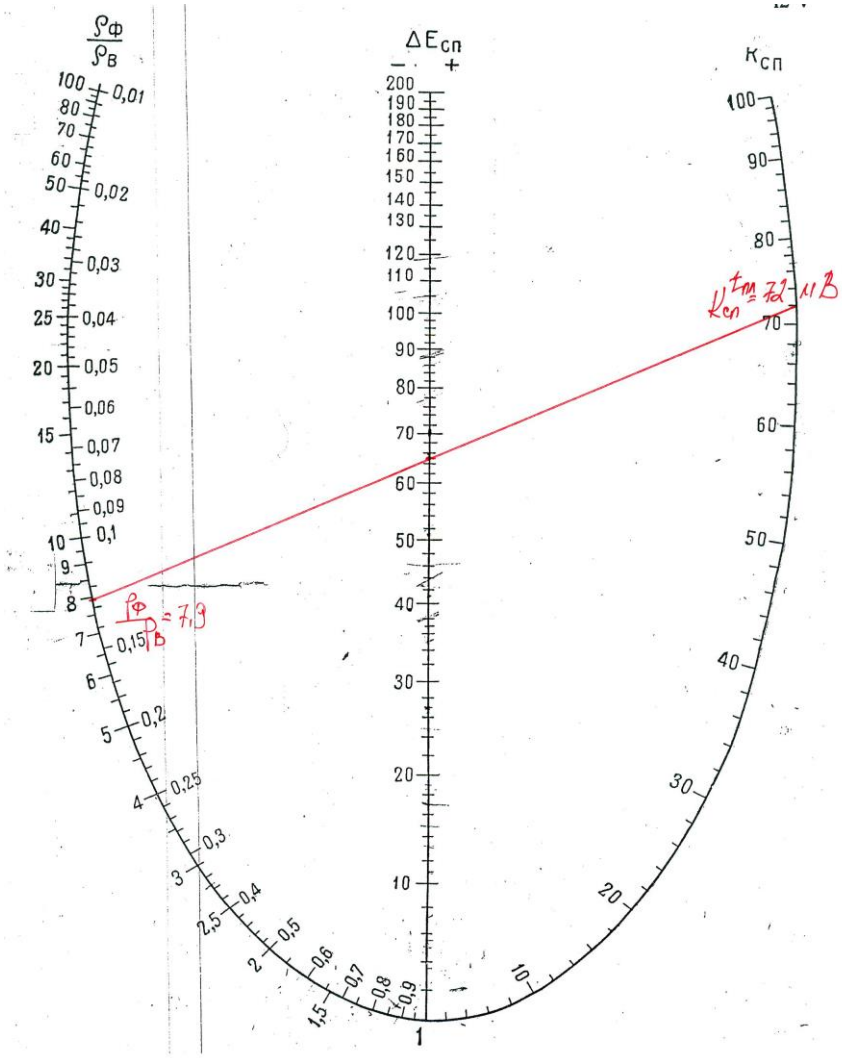


Рисунок 5 – Номограмма для решения уравнения $\Delta E_{СП} = -К_{СП} \cdot \lg\frac{\rho_ф}{\rho_р}$

Также значение $\Delta E_{СП}$ можно рассчитать

$$\Delta E_{СП} = -К_{СП} \cdot \lg\frac{\rho_ф}{\rho_р} = -72 \cdot \lg\frac{1.5}{0.19} = -64.6 \text{ мВ}$$

При расчете относительной амплитуды СП пренебрежем «–», так как занесения наблюдаемой амплитуды СП снимались в левую сторону от «линии глин».

Пласт № 1

$$\alpha_{СП} = \frac{\Delta E_{СП}}{\Delta E_{СП}^{макс}} = \frac{53.2}{65} = 0.82$$

Полученное значение записываем в колонку 18.

Пласт № 3

$$\alpha_{СП} = \frac{\Delta E_{СП}}{\Delta E_{СП}^{макс}} = \frac{46.8}{65} = 0.72$$

Полученное значение записываем в колонку 18.

11. Определение коэффициента относительной глинистости $\eta_{гл}$

Пласт № 1

$\eta_{гл}=1-\alpha_{СП}=1-0.82=0.18$

Полученное значение записываем в колонку 19.

Пласт № 3

$\eta_{гл}=1-\alpha_{СП}=1-0.72=0.28$

Полученное значение записываем в колонку 19.

$\rho_р$ = 2.0 Омм при $T_{пл}=30^0$С.

$К_{СП}$=69 мВ при $T=18^0$С.

Диаметр зоны проникновения принять равным $2R_{ис}$ трехэлектродного зонда бокового каротажа.

$\eta_{гл}=1-\alpha_{сп}$

№	Интервал	$h_{пл}$, м	$\Delta U_{сп}$, мВ	$E_{вм}$, мВ	$d_с$, м	$\rho_п$, Омм	$\rho_{вм}$, Омм	$\rho_{зп}$, Омм	$D_{зп}$, м	$\rho_{вм}/\rho_р$	$D_{зп}/d_с$	$\rho_{зп}/\rho_р$	$h_{пл}/d_с$	$\rho_п/\rho_р$	υ	$\Delta E_{сп}$, мВ	$\alpha_{сп}$	$\eta_{гл}$	лито-логия
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
1.	942.2 – 944.0	1.4	23.1	6.9	0.287	100	8	–	–	4	–	–	4.9	50	0.35	53.2	0.82	0.18	плот.
2.	944.0 – 946.2																		глина
3.	960.5 – 962.8	2.3	30	2.5	0.285	16	5.5	27	2	2.75	7	13.5	8	8	0.62	46.8	0.72	0.28	кол.
4.	965.4 – 967.0																		плот.
5.	969.4 – 970.6																		кол.
6.	974.6 – 977.7																		кол.